1 Cálculo Relacional

Disciplina: Banco de Dados

Aluno(a): Enzo Manfredini

Turma: CJOBDD1 – 2º semestre de 2026

Data: 09 de setembro de 2026

1.1 Resumo

O cálculo relacional é uma linguagem formal e declarativa de consultas para bancos de dados relacionais. Em vez de determinar uma sequência de operações para produzir uma resposta, ele descreve as propriedades que as tuplas ou os valores devem satisfazer. Este trabalho foi elaborado com base em estudos clássicos e materiais acadêmicos consolidados sobre o modelo relacional, especialmente os trabalhos de Codd 1 2 e os livros de teoria e sistemas de bancos de dados de Abiteboul, Hull e Vianu 3, Elmasri e Navathe 4 e Silberschatz, Korth e Sudarshan 5. O texto apresenta o conceito, as duas principais variantes — cálculo relacional de tuplas e cálculo relacional de domínios —, os quantificadores e operadores lógicos empregados, exemplos de consultas e sua relação com a álgebra relacional e a linguagem SQL. Também são discutidas a importância acadêmica e prática do tema, a segurança das consultas e a equivalência de poder expressivo entre cálculo e álgebra relacionais.

Palavras-chave: banco de dados; modelo relacional; cálculo relacional; SQL; linguagem declarativa.

1.2 1. Introdução

Um banco de dados relacional organiza informações em relações, normalmente apresentadas como tabelas. Cada relação possui um esquema, formado por atributos ou colunas, e uma instância, formada pelas tuplas ou linhas que existem em determinado momento. Essa organização permite representar entidades, seus atributos e associações entre entidades de maneira estruturada.

As linguagens formais do modelo relacional são a álgebra relacional e o cálculo relacional. A álgebra relacional é operacional: especifica operações, como seleção, projeção e junção, que devem ser aplicadas às relações. O cálculo relacional é declarativo: especifica as condições que caracterizam o resultado, sem exigir a descrição do procedimento usado para encontrá-lo 1 2 3.

O cálculo relacional foi introduzido por Edgar F. Codd como uma aplicação da lógica de primeira ordem ao modelo relacional. No artigo que propôs o modelo relacional, Codd defendeu a separação entre a representação interna dos dados e a forma como os usuários consultam as informações 1. Em trabalho posterior, o autor definiu a álgebra e o cálculo relacionais e apresentou uma forma de reduzir expressões do cálculo a expressões semanticamente equivalentes da álgebra 2. Sua relevância ultrapassa o uso direto em sistemas comerciais, pois seus conceitos ajudam a explicar a fundamentação matemática de linguagens de consulta, especialmente da SQL, e as transformações que os Sistemas de Gerenciamento de Bancos de Dados (SGBDs) realizam para otimizar consultas 3 4 5.

1.3 2. Conceito e funcionamento

Uma consulta em cálculo relacional define um conjunto de resultados por meio de uma fórmula lógica. Essa fórmula combina condições sobre relações, comparações entre atributos ou valores e conectivos lógicos. O resultado contém as tuplas ou os valores que tornam a fórmula verdadeira para uma determinada instância do banco de dados.

A diferença central entre as duas abordagens pode ser resumida da seguinte forma:

Abordagem	Pergunta principal	Característica
Álgebra relacional	Como calcular o resultado?	Procedural ou operacional.
Cálculo relacional	Quais resultados satisfazem a condição?	Declarativo ou não procedural.
SQL	O que deve ser retornado e de quais tabelas?	Linguagem prática, com elementos declarativos e extensões próprias.

O cálculo relacional usa elementos da lógica de primeira ordem. Os conectivos mais comuns são a negação ($\neg$), a conjunção ($\wedge$), a disjunção ($\vee$) e a implicação ($\Longrightarrow$). Os quantificadores existencial ($\exists$) e universal ($\forall$) permitem afirmar, respectivamente, que existe algum valor ou tupla que satisfaz uma condição, ou que cada valor ou tupla satisfaz essa condição 1 2.
Uma consulta deve ser **segura** quando produz um resultado finito, definido a partir dos valores relevantes do banco de dados. Fórmulas que poderiam gerar um conjunto infinito, como a tentativa de retornar os valores que não aparecem em uma relação, são consideradas inseguras e não devem ser aceitas como consultas válidas 1.

1.4 3. Cálculo Relacional de Tuplas (CRT)

No Cálculo Relacional de Tuplas, as variáveis representam tuplas inteiras de uma relação. A forma geral de uma consulta pode ser escrita como:

```
{ t | p(t) }
```

Nessa expressão, `t` é uma variável de tupla e `p(t)` é uma fórmula que descreve a condição que deve ser satisfeita. O resultado é o conjunto de todas as tuplas `t` para as quais a fórmula é verdadeira.
Considere o esquema abaixo:

```
ALUNO(matricula, nome, curso, idade)
```

Para retornar os alunos com idade maior ou igual a 18 anos, uma expressão de CRT é:

```
{ a | a ∈ ALUNO ∧ a.idade ≥ 18 }
```

A expressão pode ser lida como: “retorne toda tupla `a` que pertence à relação `ALUNO` e cujo atributo `idade` seja maior ou igual a 18”.

1.4.1 3.1 Exemplo com projeção

Para retornar somente nome e curso dos alunos maiores de idade, é necessário construir tuplas de resultado com os atributos desejados:

```
{ t | ∃ a (a ∈ ALUNO ∧ a.idade ≥ 18
           ∧ t.nome = a.nome ∧ t.curso = a.curso) }
```

A consulta equivalente em SQL seria:

```sql
SELECT nome, curso
FROM ALUNO
WHERE idade >= 18;
```

O CRT enfatiza a condição lógica que identifica as tuplas válidas. A SQL apresenta uma forma prática e próxima da intenção do usuário, enquanto o SGBD pode transformar essa consulta em operações internas equivalentes à álgebra relacional.

1.4.2 3.2 Exemplo com junção e quantificador existencial

Considere as relações:

```
ALUNO(matricula, nome, curso, idade)
MATRICULA(matricula, disciplina, nota)
```

Para retornar o nome dos alunos que obtiveram nota maior ou igual a 7 em alguma disciplina, pode-se escrever:

```
{ t | ∃ a ∃ m (
      a ∈ ALUNO ∧ m ∈ MATRICULA ∧
      a.matricula = m.matricula ∧ m.nota ≥ 7 ∧
      t.nome = a.nome
    ) }
```

O quantificador ∃ indica que basta existir uma tupla de `MATRICULA` associada ao aluno e com nota igual ou superior a 7. Em SQL:

```sql
SELECT DISTINCT a.nome
FROM ALUNO AS a
JOIN MATRICULA AS m
  ON a.matricula = m.matricula
WHERE m.nota >= 7;
```

O `DISTINCT` é utilizado porque um mesmo aluno pode satisfazer a condição em mais de uma disciplina, enquanto o resultado pretendido contém seu nome uma única vez.

1.5 4. Cálculo Relacional de Domínios (CRD)

No Cálculo Relacional de Domínios, as variáveis representam valores individuais dos atributos, e não tuplas inteiras. Sua forma geral pode ser representada por:

```
{ <x1, x2, ..., xn> | p(x1, x2, ..., xn) }
```

Considere novamente:

```
ALUNO(matricula, nome, curso, idade)
```

A consulta que retorna nome e curso dos alunos maiores de idade pode ser expressa por:

```
{ <nome, curso> |
  ∃ matricula ∃ idade (
    <matricula, nome, curso, idade> ∈ ALUNO ∧ idade ≥ 18
  )
}
```

A diferença para o CRT está no modo de representar as variáveis. No CRT, uma variável pode representar toda a tupla `a`; no CRD, as variáveis `matricula`, `nome`, `curso` e `idade` representam valores de posições ou atributos específicos da relação 1 2.

1.5.1 4.1 Exemplo com duas relações

Usando `ALUNO` e `MATRICULA`, o exemplo da nota pode ser escrito em CRD da seguinte maneira:

```
{ <nome> |
  ∃ matricula ∃ curso ∃ idade ∃ disciplina ∃ nota (
    <matricula, nome, curso, idade> ∈ ALUNO ∧
    <matricula, disciplina, nota> ∈ MATRICULA ∧
    nota ≥ 7
  )
}
```

A repetição da variável `matricula` nas duas fórmulas relacionais estabelece a ligação entre as relações. Isso equivale à condição de junção `ALUNO.matricula = MATRICULA.matricula`.

1.6 5. Operadores lógicos e quantificadores

As fórmulas de cálculo relacional são construídas a partir de fórmulas atômicas. Uma fórmula atômica pode afirmar que uma tupla pertence a uma relação ou que dois valores, ou um valor e uma constante, satisfazem uma comparação.

Elemento	Significado	Exemplo
`∧`	Conjunção; as duas condições devem ser verdadeiras.	`idade ≥ 18 ∧ curso = 'SI'`
`∨`	Disjunção; pelo menos uma condição deve ser verdadeira.	`curso = 'SI' ∨ curso = 'CC'`
`¬`	Negação de uma condição.	`¬ (nota < 5)`
`∃`	Existe pelo menos um valor ou tupla que satisfaz a condição.	`∃ m (m.nota ≥ 7)`
`∀`	Cada valor ou tupla deve satisfazer a condição.	`∀ m (m.nota ≥ 5)`
= e comparadores	Comparam valores.	`a.idade ≥ 18`

O quantificador universal exige atenção. Para encontrar alunos aprovados em todas as disciplinas obrigatórias, por exemplo, pode-se formular a condição com `∀`. Em muitos casos práticos, é mais simples

usar uma formulação equivalente com negação e existência: “não existe disciplina obrigatória na qual o aluno não tenha sido aprovado”. Essa transformação é baseada na equivalência lógica entre `∀ x P(x)` e `¬∃ x ¬P(x)`.

1.7 6. Comparação com a álgebra relacional e com a SQL

O cálculo e a álgebra relacionais são linguagens formais diferentes, mas possuem essencialmente o mesmo poder de expressão quando se consideram consultas seguras. Esse resultado é conhecido como Teorema de Codd. Ele significa que uma consulta expressável em uma das linguagens pode ser transformada em uma consulta equivalente na outra, embora a forma de escrever e o modo de raciocinar sejam diferentes 2 3.

Objetivo	Álgebra relacional	SQL	Ideia no cálculo relacional
Selecionar linhas	`σ idade ≥ 18 (ALUNO)`	`WHERE idade >= 18`	Impor a condição `idade ≥ 18`.
Escolher colunas	`π nome, curso (ALUNO)`	`SELECT nome, curso`	Definir os valores que aparecerão na tupla resultado.
Combinar relações	`ALUNO ⋈ MATRICULA`	`JOIN ... ON`	Exigir variáveis com a mesma chave.
Eliminar resultados repetidos	Relações são conjuntos	`DISTINCT`	O resultado é tratado como conjunto.

Na prática, o usuário normalmente escreve SQL. O SGBD analisa a consulta, verifica nomes e tipos, reescreve expressões e escolhe um plano de execução. Esse processo é facilitado pela base formal fornecida pela álgebra e pelo cálculo relacionais. Assim, o cálculo relacional é importante mesmo quando não aparece explicitamente na interface de um sistema de banco de dados.

1.8 7. Onde o cálculo relacional é utilizado

O cálculo relacional é utilizado principalmente como fundamento teórico e educacional dos bancos de dados relacionais. Ele é estudado em disciplinas de banco de dados porque oferece uma forma precisa de descrever consultas, permitindo separar a intenção do usuário do algoritmo de execução. Abiteboul, Hull e Vianu organizam esse conteúdo no campo da teoria de bancos de dados, relacionando lógica, modelo relacional, linguagens de consulta, negação, independência de domínio e otimização 3.

Na implementação de SGBDs, conceitos derivados do cálculo relacional contribuem para a análise semântica de consultas, a reescrita de expressões e a otimização de planos. Uma mesma consulta declarativa pode ser executada por diferentes estratégias, como uso de índices, junções em diferentes ordens ou filtragem antecipada. O usuário informa o resultado desejado, e o SGBD decide como obtê-lo com eficiência.

O cálculo também é útil em teoria da computação e em fundamentos de linguagens de consulta. Ele permite investigar poder expressivo, equivalência, contenção e complexidade de consultas. Materiais acadêmicos destacam que a lógica de primeira ordem fornece a base para expressar propriedades sobre estruturas relacionais 2.

1.9 8. Importância do estudo

O estudo do cálculo relacional é importante por quatro razões principais. Primeiro, ele desenvolve o raciocínio lógico necessário para formular consultas sem ambiguidades. Segundo, ajuda a compreender a diferença entre declarar um resultado e programar um procedimento. Terceiro, fundamenta a relação entre SQL, álgebra relacional e os mecanismos internos de otimização dos SGBDs. Quarto, apresenta limites formais, como a necessidade de restringir consultas inseguras e a diferença entre expressividade e eficiência. Esses aspectos aparecem tanto na literatura de fundamentos 3 quanto nos textos didáticos de sistemas de bancos de dados 4 5.

Para estudantes, aprender CRT e CRD facilita a interpretação de consultas complexas com junções, existência, universalidade e negação. Para profissionais, esse conhecimento melhora a capacidade de avaliar consultas SQL, identificar condições de junção incorretas, compreender duplicidades e prever como filtros podem reduzir o volume de dados processado.

1.10 9. Limitações e cuidados

O cálculo relacional não é, por si só, uma linguagem de implementação completa de um sistema de banco de dados. Ele descreve consultas, mas não define mecanismos de armazenamento, controle de concorrência, recuperação após falhas, autenticação ou administração de permissões.

Além disso, uma fórmula logicamente correta pode ser ineficiente quando traduzida para uma execução concreta. O SGBD precisa considerar índices, cardinalidade, estatísticas, memória e custo de operações. Também é necessário evitar consultas inseguras, que não garantem um resultado finito derivado dos dados disponíveis.

Por fim, a SQL comercial possui recursos que ultrapassam o cálculo relacional clássico, como agregações, funções de janela, manipulação de texto, controle de transações e comandos de definição e alteração de dados. Por isso, a equivalência entre cálculo e SQL deve ser entendida em relação ao núcleo de consultas relacionais, não como identidade completa entre as linguagens.

1.11 10. Conclusão

O cálculo relacional é uma linguagem declarativa baseada em lógica de primeira ordem para especificar consultas em bancos de dados relacionais. Suas duas variantes principais são o Cálculo Relacional de Tuplas, no qual as variáveis representam tuplas, e o Cálculo Relacional de Domínios, no qual representam valores individuais dos atributos.

Os exemplos apresentados mostram que seleção, projeção e junção podem ser descritas por condições lógicas e quantificadores. Essa abordagem não determina a sequência de operações usada pelo SGBD. Ela declara as propriedades que os resultados devem possuir.

Embora o cálculo relacional seja principalmente uma ferramenta formal, seu estudo possui impacto prático. Ele fundamenta a compreensão da SQL, da álgebra relacional e da otimização de consultas. O resultado de completude apresentado por Codd estabelece a equivalência de poder de seleção entre o cálculo e a álgebra relacionais dentro do escopo definido para consultas relacionais 2. Portanto, aprender cálculo relacional contribui para compreender tanto a teoria quanto o funcionamento de sistemas de bancos de dados modernos.

1.12 Referências bibliográficas

As referências abaixo foram consultadas para a elaboração desta pesquisa. As duas primeiras são trabalhos originais de Edgar F. Codd, que fundamentam o modelo relacional e o conceito de completude relacional. As demais são livros e materiais acadêmicos utilizados para consolidar as definições, a notação e os exemplos apresentados.